

TB Ring Modulation

상세 사용 설명서

Frequency, Shape, Tone, Mix, 스무딩 및 공장 프로그램을 갖춘 간소화된 내부 캐리어 링 변조기입니다.



카탈로그 버전: 1.0.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 6

1. 제품의 목적

Frequency, Shape, Tone, Mix, 스무딩 및 공장 프로그램을 갖춘 간소화된 내부 캐리어 링 변조기입니다.

링 변조는 강력하지만 외부 캐리어 라우팅으로 인해 속도가 느려지는 경우가 많습니다. TB Ring Modulation은 4가지 기본 사운드 컨트롤을 통해 트레몰로, 펄스, 로봇 음성, 종 모양 측파대 및 극단적인 금속 질감을 포괄하는 0.1Hz ~ 5kHz의 자체 반송파를 제공합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 느린 트레몰로 및 펄스 진폭 운동
- 금속 합차 측파대
- 로봇 같은 목소리와 조율된 타악기
- Simple 외부 라우팅 없는 자동화

신호 흐름

Input x 내부 캐리어 발진기 -> 캐리어 Shape -> Tone 필터링 -> Mix -> 출력

2. 완전한 기능 가이드

Frequency

가청 범위 아래에서는 Frequency이 트레몰로처럼 작동합니다. 오디오 범위에 진입하면 새로운 합차 측파대가 주요 효과가 됩니다.

Shape

배포된 컨트롤 매핑에서 반송파 파형을 Sine에서 점점 더 단단한 모양으로 이동합니다. 모양이 매끄러울수록 사이드밴드가 더 깔끔해집니다. 더 단단한 모양은 더 많은 조화로운 가조를 추가합니다.

Tone

상위 스펙트럼 초점을 500Hz ~ 20kHz로 설정하여 변조 후 가장자리와 밝기를 제어합니다.

Mix

링 변조 신호를 원본과 혼합합니다. 부분 Mix은 피치 동일성을 유지합니다. 완전 습식에서는 측파대 구조가 노출됩니다.

프로그램 및 스무딩

프로그램에는 Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands 및 Digital Insect이 포함됩니다. 매개변수 및 바이패스 스무딩은 자동화 중에 클릭을 줄입니다.

3. 빠른 시작

1. 효과를 알아보려면 Mix을 100%로 설정하세요.
2. 하위 오디오에서 가청 범위로 Frequency을 스위칭합니다.
3. 측파대 밀도로 Shape을 선택합니다.
4. 가혹함을 제어하려면 Tone을 사용하세요.

- 원래 메모를 복원하려면 Mix을 줄이세요.
- 전환을 위해 천천히 Frequency을 자동화하거나 설계된 동작을 위해 리드미컬하게 자동화합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

미묘한 트레몰로

- Frequency을 약 20Hz 미만으로 설정하십시오.
- 부드러운 Shape을 사용하세요.
- Mix을 맛보도록 설정하고 Tone을 열어 둡니다.

예상되는 결과: 강한 금속 스펙트럼을 생성하지 않고 레벨 펄스가 발생합니다.

로봇 목소리

- Frequency을 중저음 오디오 범위로 설정합니다.
- 더 단단한 Shape을 사용하세요.
- 자음이 날카로워지면 Tone을 낮추세요.
- Mix을 높게 유지하세요.

예상되는 결과: 음성은 리듬을 유지하는 반면 음조는 기계적이고 측파대가 풍부해집니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정한 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 반송파와 소스 관계가 일치하지 않는 한 링 변조는 조화롭지 않습니다.
- High 주파수와 단단한 모양은 밝을 수 있습니다.
- 내부 캐리어는 소스 피치를 추적하지 않습니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.

- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 6 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켜니다.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 에 5000	120	자동화 가능	이 기능에 사용되는 주요 주파수, 음표 또는 스펙트럼 중심을 설정합니다.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 에 100.0	50.0	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine 에 Square	Sine	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 에 20000	12000	자동화 가능	Tone에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.